

Unidad Didáctica 3

El nivel Físico

Planificación y Administración de Redes

Francisco J. Gómez Alonso

Objetivos de la unidad

- Identificar los medios de transmisión utilizados en las redes.
- Conocer los elementos de interconexión de redes y saber ubicarlos en el nivel que corresponde.
- Montar cables de red directos y cruzados.  
- Verificar la funcionalidad de ambos tipos de cables usando analizadores.

Objetivos de la unidad

- Configurar tarjetas de red en diferentes sistemas operativos
- Utilizar repetidores y concentradores en una red
- Comprobar la conectividad entre diversos equipos de una red
- Representación física de las redes con el software adecuado
- Conocer el cableado estructurado y los subsistemas de un edificio (Troncal o vertical, horizontal y administrativo).

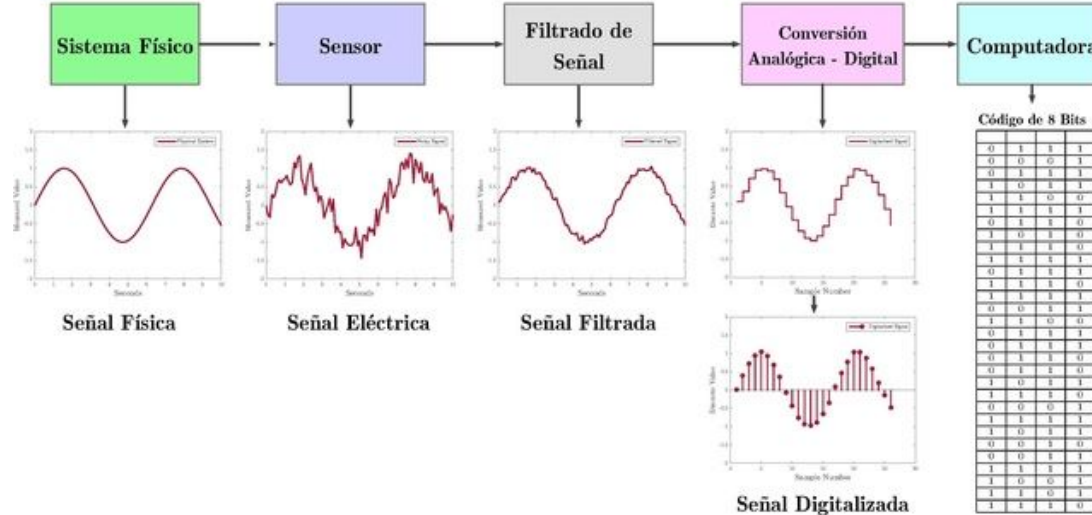
Evaluación inicial

- ¿Cómo se transmite la información entre dos equipos? ¿Qué medios físicos conocemos o nos suenan?
- ¿Sabemos lo que son las señales? ¿tenemos algún conocimiento sobre el significado de frecuencia, amplitud, codificación y modulación?
- ¿Qué sabemos de Ethernet?, ¿qué otros estándares nos suenan?
- ¿Sabemos lo que es un hub y un repetidor?, ¿podríamos dar alguna información de cómo funcionan?

Datos y Señales

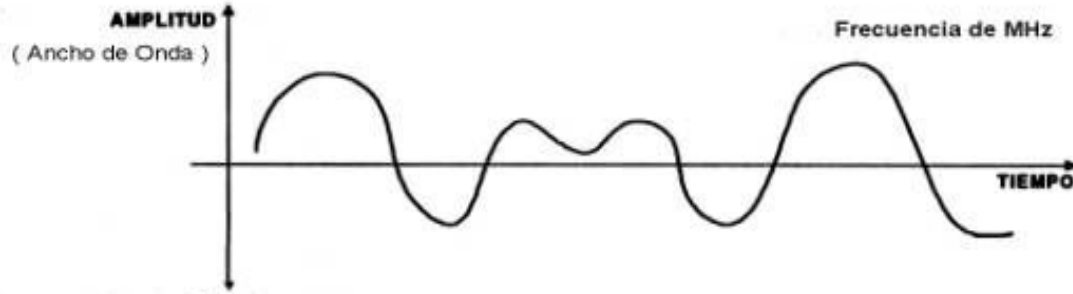
Una **señal** es la variación de una corriente eléctrica u otra magnitud física que se utiliza para transmitir información

Sistema Digital de Adquisición de Datos



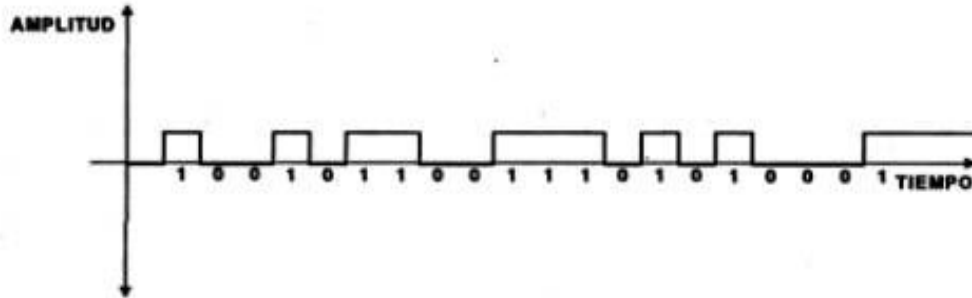
Datos y Señales

SEÑAL ANALÓGICA



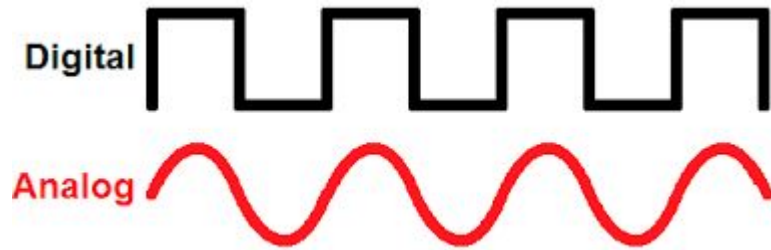
En cada instante de tiempo puede tener **cualquier valor posible** entre el máximo y el mínimo

SEÑAL DIGITAL

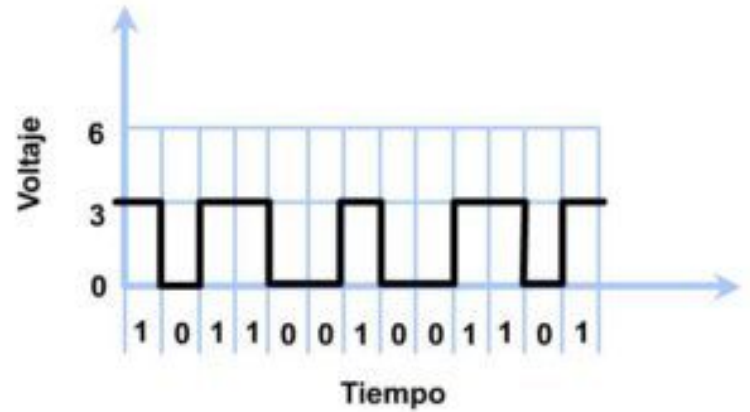


En cada instante de tiempo sólo puede tener **uno de los dos posibles valores: '0' o '1'** (TRUE/FALSE, HIGH/LOW...)

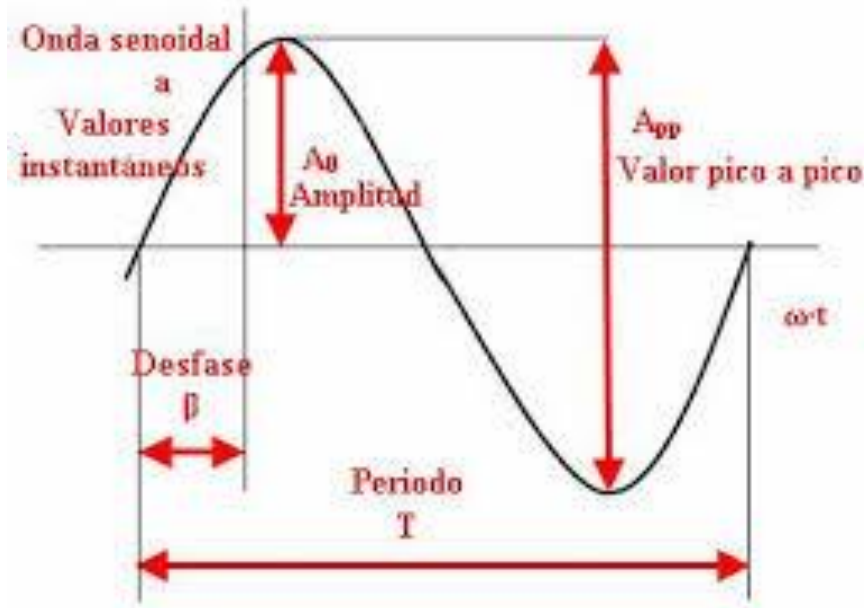
Datos y Señales



Señal digital



Señal analógica



- **Amplitud**: valor de la señal (Voltios, Amperios, etc)
- **Periodo**: Tiempo que tarda un ciclo completo (segundos)
- **Frecuencia**: ciclos que se repiten por segundos (Hertzios (Hz))
- **$F=1/T \rightarrow T=1/F$**
- **Desfase**: Diferencia con el origen o entre dos señales (segundos o grados)

Señal analógica

FRECUENCIAS:

1Hz = 1 vez por segundo

100Hz = 100 veces por segundo

1KHz = 1000Hz

1MHz = 1000KHz = 1000000Hz

1GHZ = 1000MHz = 10^9 Hz

TIEMPOS:

T=1/F

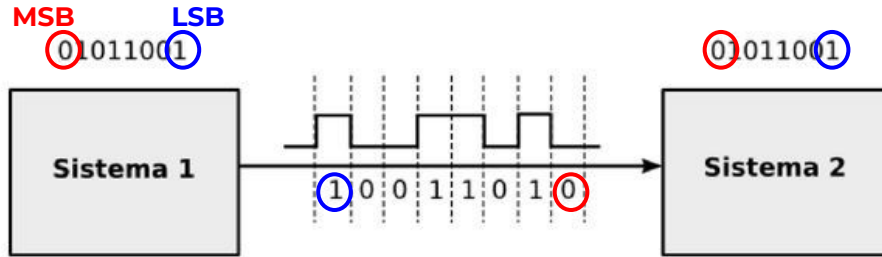
F=1/T

1mseg = 1seg/1000 = 0.001seg

1useg = 1mseg/1000

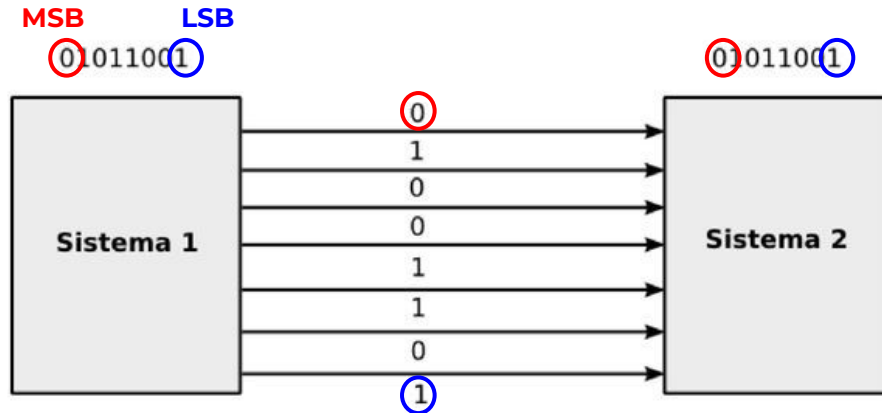
1nseg = 1useg/1000

Transmisión Serie y paralelo



SERIE

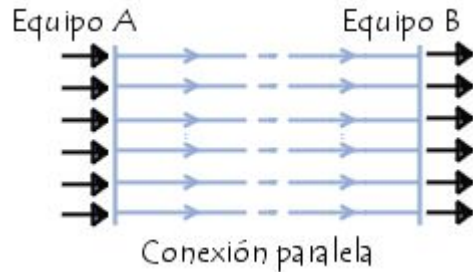
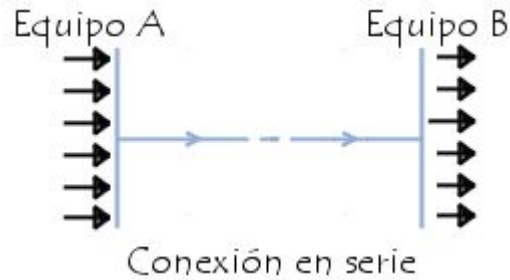
- Los bits se transmiten en serie, uno detrás de otro
- Sólo se necesita 1 hilo
- Más lento



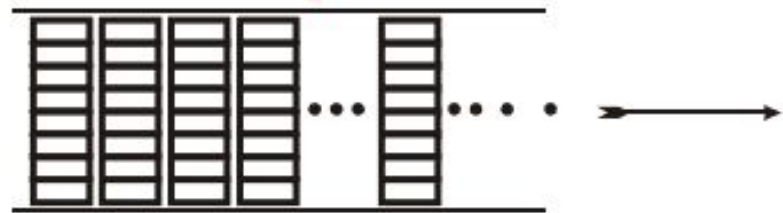
PARALELO

- Todos los bits se transmiten a la vez
- Necesarios 8 hilos
- Más rápido

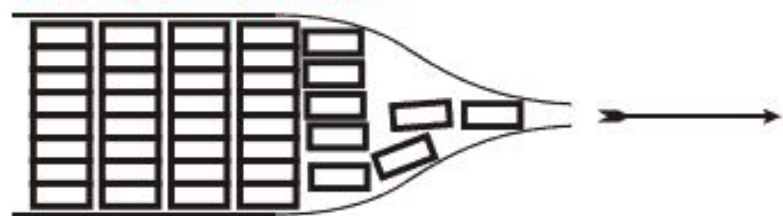
Transmisión Serie y paralelo



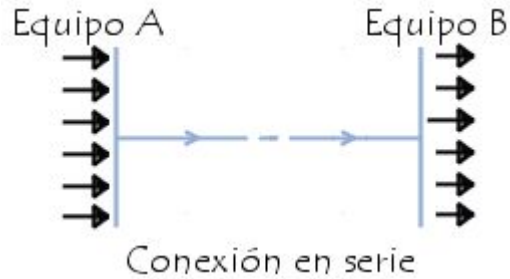
Transferencia en paralelo



Transferencia en serie

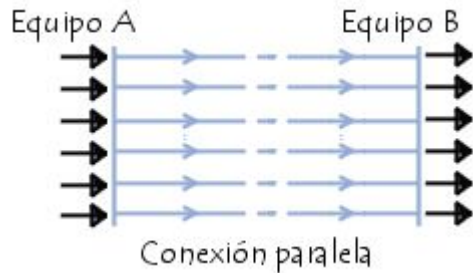


Pros/Cons Serie y Paralelo



- **Pros Serie** 🗨
 - Menos cables
 - Optimización del medio

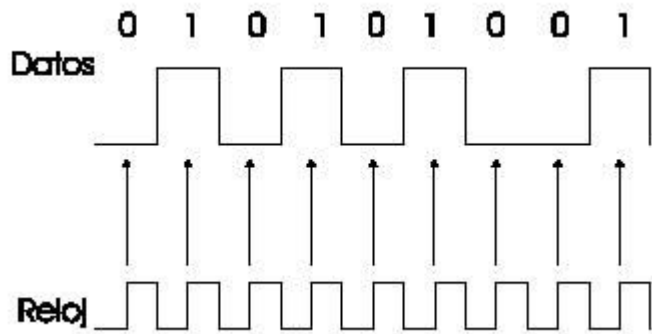
- **Contras Serie** 🗨
 - Más tiempo para la misma información
 - Mayor complejidad



- **Pros Paralelo** 🗨
 - Transferencia más rápida por ende, mas ancho de banda
 - Trabajo a nivel de byte/word

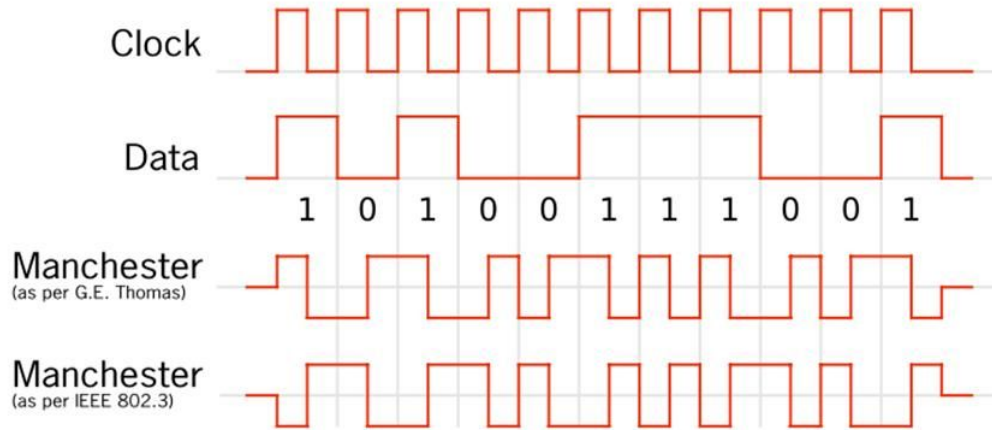
- **Contras Paralelo** 🗨
 - Mayor número de cables
 - Sincronización de los bits

Codificación: Sincronismo



- **Codificación:** Forma de convertir los datos a un formato digital
- **Sincronismo:** Entre el emisor y el receptor se establece una **Señal de reloj (CLK)** que sincroniza el envío y recepción de los datos
- El valor se toma en el **flanco de subida o de bajada**
- El reloj marca la **velocidad de transferencia de los datos**

Codificación Manchester



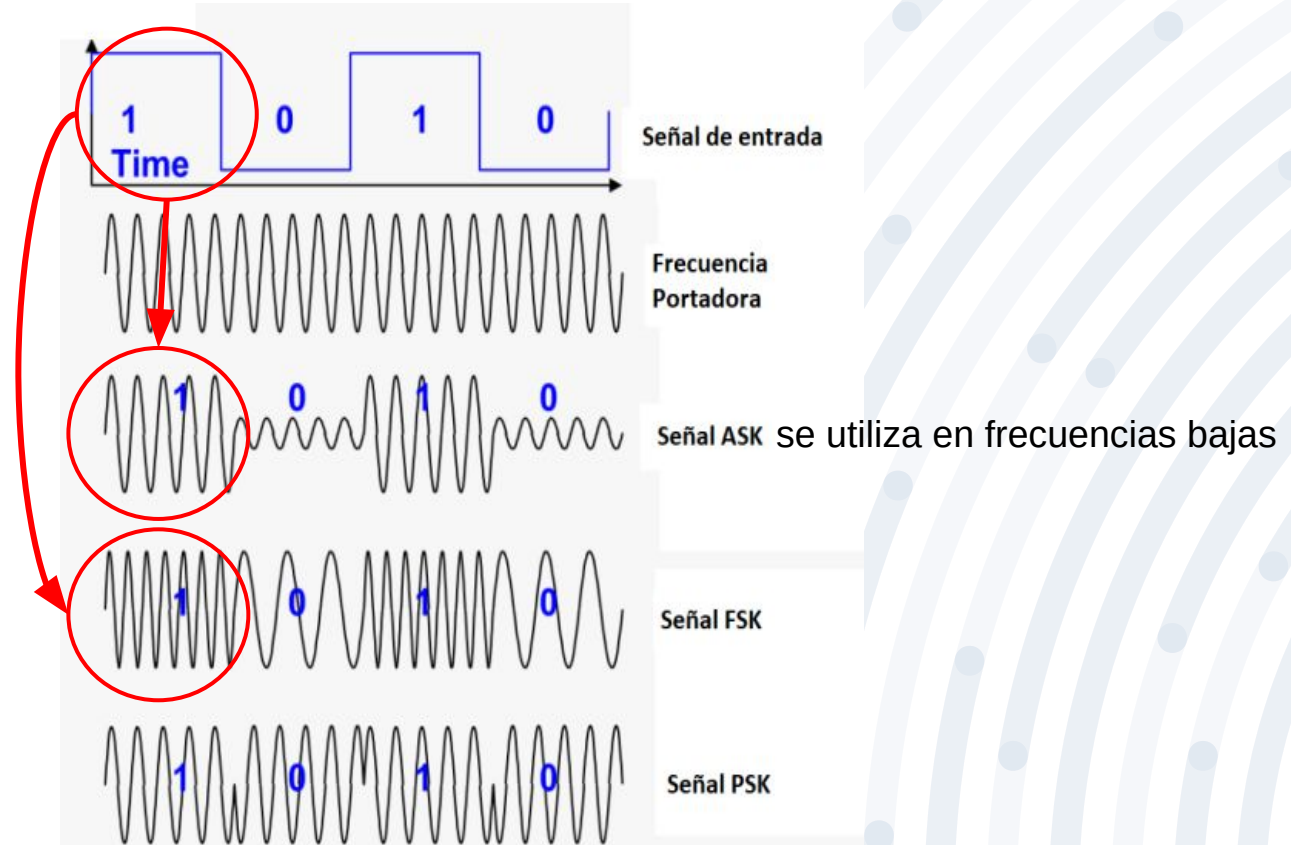
para que se repita la señal de 0, tiene que bajar de nuevo para subir y codificar 0.

- La señal **cambia a mitad de cada ciclo** de reloj
- El **valor se toma en el flanco** del reloj
- **Transición de 0 a 1 es un 1**
- **Transición de 1 a 0 es un 0**
- Lleva la **sincronización implícita**
- Es la que **se usa en Ethernet (802.3)**

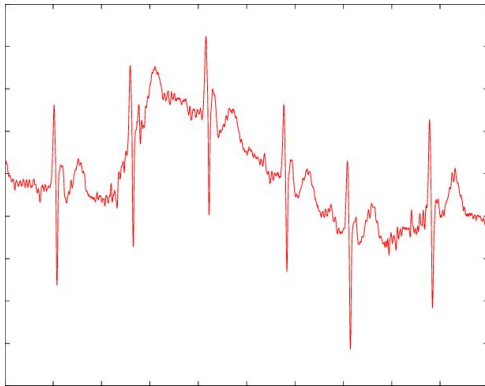
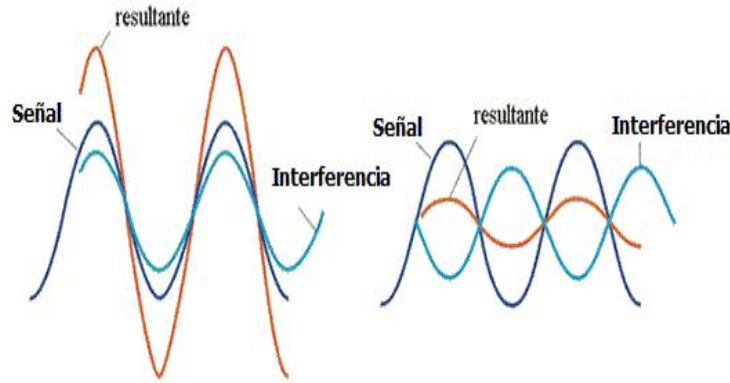
Información en las señales

- **Señal portadora:** se establece una señal de una frecuencia determinada entre el emisor y el receptor
- Sobre la portadora **se “monta” la información digital** a través de la **modulación**. Ejemplo: paloma mensajera.
- Hay diferentes **técnicas de modulación**:
 - **En amplitud (ASK):** el 1 y el 0 se crean con diferentes amplitudes
 - **En frecuencia (FSK):** el 1 y el 0 se crean con diferentes frecuencias
 - **En fase (PSK):** el 1 y el 0 se crean con cambios de fase

Información en las señales



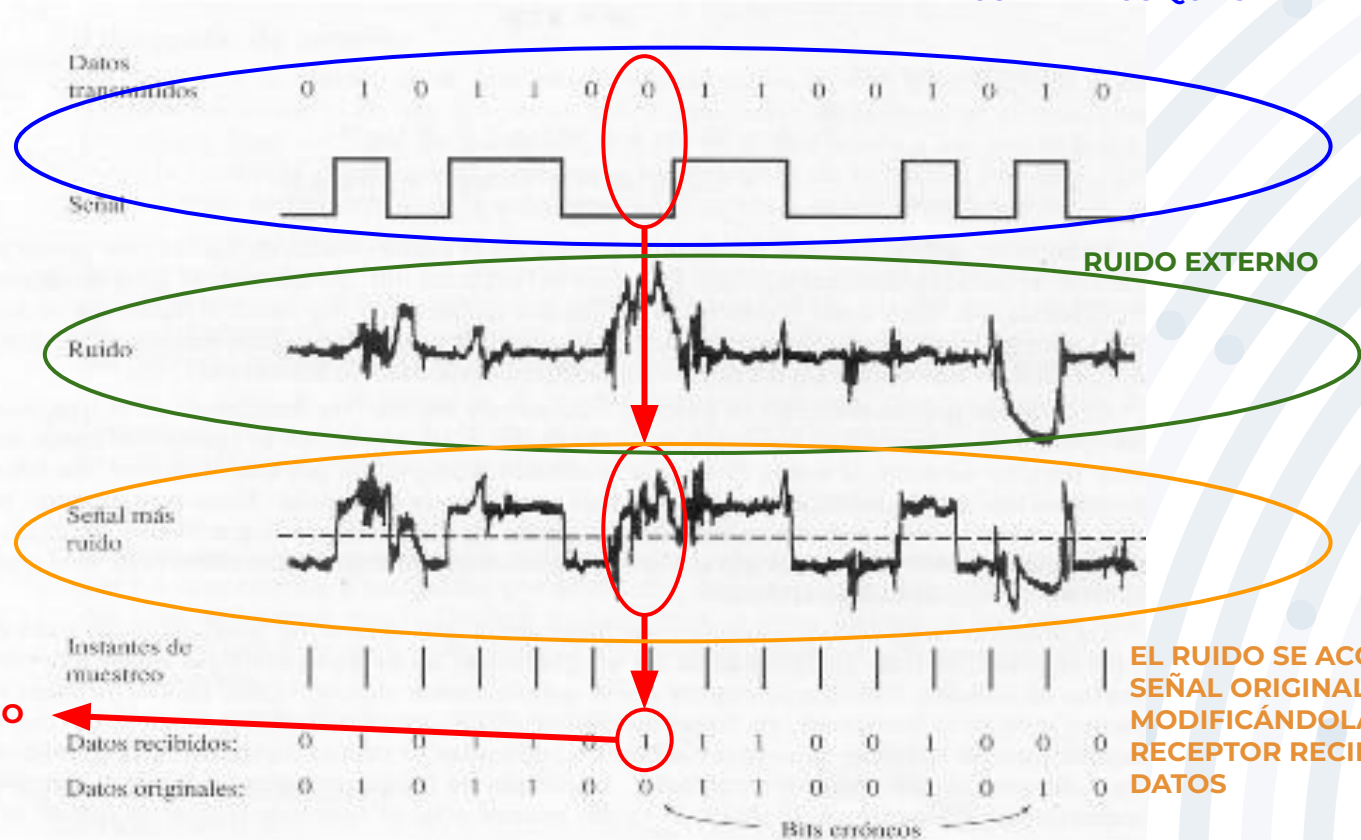
Interferencias (Ruido)



- Se producen cuando una **señal ajena afecta a la transmisión** alterando la información
- Es necesario implementar **mecanismos de protección**
- **Suceden en cualquier medio, aunque la F.O es más inmune**
- **Ejemplos:** Altavoces y móvil, ruido

Interferencias (Ruido)

DATOS BINARIOS QUE SE ENVÍAN



EL BIT QUE ORIGINALMENTE ERA UN '0' SE RECIBE COMO UN '1': ERROR EN LA TRANSMISIÓN

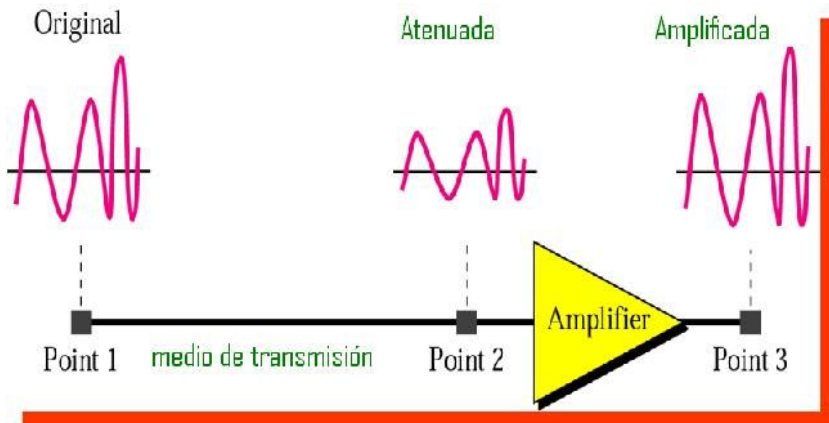
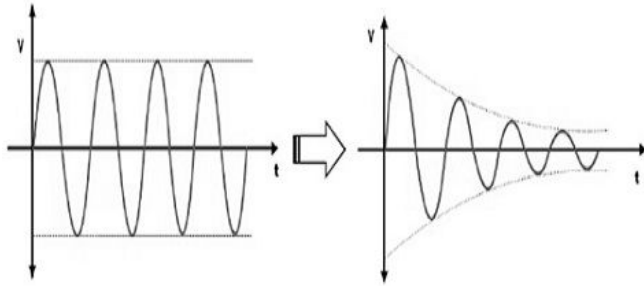
EL RUIDO SE ACOPLA A LA SEÑAL ORIGINAL MODIFICÁNDOLA, EL RECEPTOR RECIBE MAL LOS DATOS

Interferencias

- **Ejercicio:** Busca las principales causas de interferencias en las redes de comunicaciones e indaga sobre técnicas de protección contra las mismas.

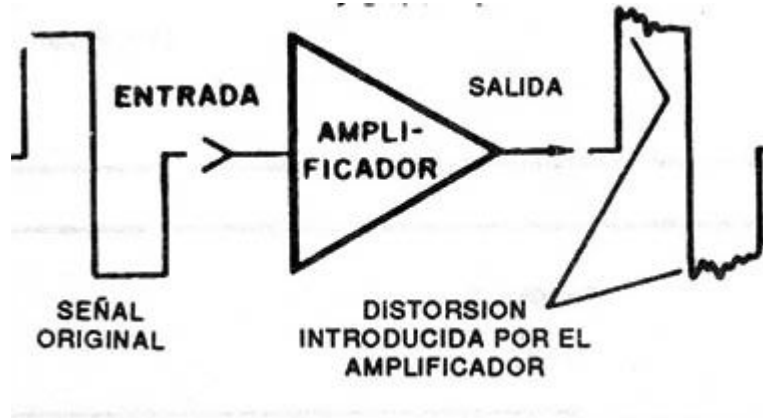


Atenuación



- **Pérdida de la amplitud** de la señal sin afectar a su forma
- Se produce por las **pérdidas de energía** en el medio 🗨
- Se puede compensar con el uso de **repetidores y amplificadores**
- **Ejemplo:** Sonido en la distancia

Distorsión



- **Modificación de la forma de la señal**
- Una elevada distorsión **puede conllevar pérdida de la información**
- Se produce generalmente en los **amplificadores y circuitos electrónicos**
- **Ejemplo: Radio vieja**

Ejercicios Señales

Dadas las siguientes frecuencias:

- a) 100 KHz b) 50 MHz c) 1 GHz

Calcula el periodo T en cada caso y expresa el resultado en s, ms, μ s, ns y ps.

Construye una tabla con las versiones de USB y su velocidad de transferencia teórica.

Calcula el tiempo que tarda cada versión en enviar un fichero de 250 MB.

Calcula el retardo en una comunicación vía satélite, es decir, el tiempo que tarda una señal en llegar al receptor y volver.

Velocidad de la luz $c = 300.000 \text{ Km/s}$

Altura del satélite $\approx 36.000 \text{ Km}$

Ejercicios Señales

Múltiplos del Sistema Internacional para hercio (Hz)

Submúltiplos			Múltiplos		
Valor	Símbolo	Nombre	Valor	Símbolo	Nombre
10^{-1} Hz	dHz	decihercio	10^1 Hz	daHz	decahercio
10^{-2} Hz	cHz	centihercio	10^2 Hz	hHz	hectohercio
10^{-3} Hz	mHz	milihercio	10^3 Hz	kHz	kilohercio
10^{-6} Hz	μHz	microhercio	10^6 Hz	MHz	megahercio
10^{-9} Hz	nHz	nanohercio	10^9 Hz	GHz	gigahercio
10^{-12} Hz	pHz	picohercio	10^{12} Hz	THz	terahercio
10^{-15} Hz	fHz	femtohercio	10^{15} Hz	PHz	petahercio
10^{-18} Hz	aHz	attohercio	10^{18} Hz	EHz	exahercio
10^{-21} Hz	zHz	zeptohercio	10^{21} Hz	ZHz	zettahercio
10^{-24} Hz	yHz	yoctohercio	10^{24} Hz	YHz	yottahercio

Los prefijos más comunes están en negrita.

Prefijo	S	Exp	Factor	
Múltiplos	Yotta	Y	10^{24}	1 000 000 000 000 000 000 000 000
	Zetta	Z	10^{21}	1 000 000 000 000 000 000 000 000
	Exa	E	10^{18}	1 000 000 000 000 000 000 000
	Peta	P	10^{15}	1 000 000 000 000 000 000
	Tera	T	10^{12}	1 000 000 000 000
	Giga	G	10^9	1 000 000 000
	Mega	M	10^6	1 000 000
	Kilo	k	10^3	1 000
	Hecto	h	10^2	100
	Deca	da	10^1	10
		10^0	1	
Submúltiplos	Deci	d	10^{-1}	0.1
	Centi	c	10^{-2}	0.01
	Mili	m	10^{-3}	0.001
	Micro	μ	10^{-6}	0.000 001
	Nano	n	10^{-9}	0.000 000 001
	Pico	p	10^{-12}	0.000 000 000 001
	Femto	f	10^{-15}	0.000 000 000 000 001
	Atto	a	10^{-18}	0.000 000 000 000 000 001
	Zepto	z	10^{-21}	0.000 000 000 000 000 000 001
	Yocto	y	10^{-24}	0.000 000 000 000 000 000 000 001

Leyenda para tabla de PREFIJOS MÉTRICOS: (S) Símbolo (Exp) Exponente

Time Unit	Value	Frequency Unit	Value
Seconds (s)	10^0 seconds	Hertz (Hz)	10^0 Hz
Milliseconds (ms)	10^{-3} seconds	Kilohertz (KHz)	10^3 Hz
Microseconds (μs)	10^{-6} seconds	Megahertz (MHz)	10^6 Hz
Nanoseconds (ns)	10^{-9} seconds	Gigahertz (GHz)	10^9 Hz
Picoseconds (ps)	10^{-12} seconds	Terahertz (THz)	10^{12} Hz

Figure 6.4 Prefixes and abbreviations for units of time and frequency.

Medios físicos de transmisión

- **Cobre:** La información se transmite por medio de electricidad, puede ser cable de pares o coaxial
- **Fibra óptica:** La información se transmite por señales ópticas (luz o LASER)
- **Medios no limitados:** Típicamente Radio-Frecuencia, la información se transmite por señales electromagnéticas

Medios físicos de transmisión

- **Ejercicio:** Haz una pequeña tabla comparativa con los pros y contras de los tres medios de transmisión vistos: Cobre, ópticos y radioenlace.

Cable de par trenzado

.No se puede utilizar en grandes distancias debido a su excesiva atenuación.
(según la normativa de cables estructurado son máx 100MTS)
.Normalmente con conector RJ-45

- Se utilizan **pares de cables de cobre** para transmitir la información.
- Los cables van **trenzados** para **minimizar los efectos de las interferencias electromagnéticas (EMI)**
Esto es así debido a minimizar el EMI externo, si los cables están separados, uno sufriría más interferencia que otro pero si están trenzados, se reparten entre los 2 haciendo que la diferencia sea nula.
- Buena relación **calidad/precio**
- **Menor tasa de transferencia** que otros medios
- Fácil **instalación y conexión**

STP: par trenzado apantallado

- **Shielded Twisted Pair**
- Cada par lleva **cubierta metálica** que ayuda a **blindar** los pares frente a **interferencias**
- Como contrapartida son **más caros**, más **rígidos** y requieren conector especial con **puesta a tierra** de la pantalla



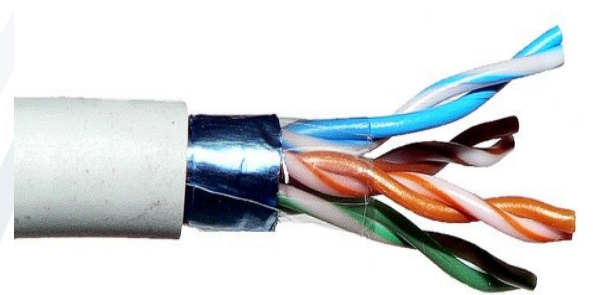
UTP: par trenzado no apantallado

- **Unshielded Twisted Pair**
- Los pares no llevan más protección que la **funda plástica**
- **Económico flexible** y de fácil instalación
- **Más vulnerable a interferencias**



FTP: par trenzado enfundado

- **Foiled Twisted Pair**
- Llevan una **cubierta metálica global** que ayuda a **blindar** los pares frente a **interferencias**
- Su precio y **prestaciones son intermedios**, aunque más parecidos al UTP
- No requieren conector especial

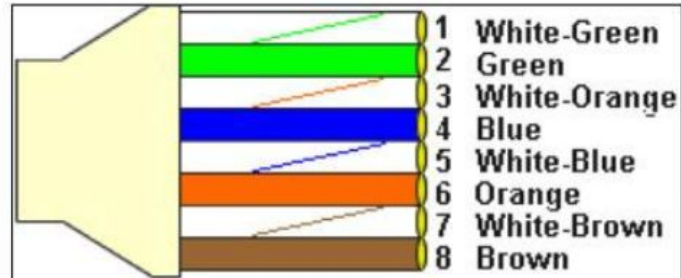


Conector RJ-45

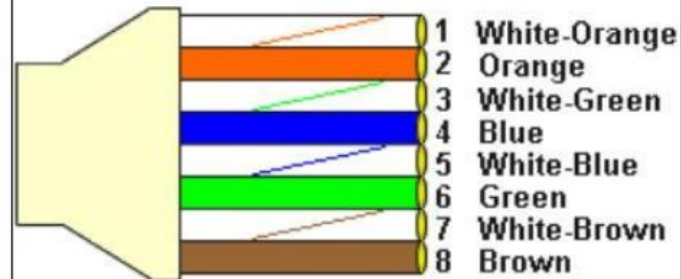
- **Conectores estándar**
- **Ethernet:** 8 contactos (4 pares)
- Cada **color** va en una **posición** determinada



EIA/TIA 568A



568A CABLE END



568B CABLE END

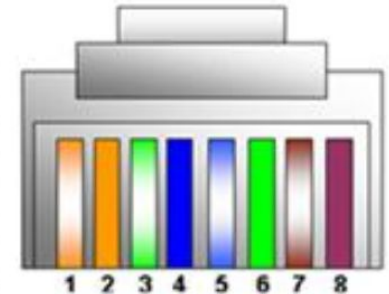
EIA/TIA 568B

TD: transmicion de datos

PIN	COLOR	PAR	FUNCION
1	Blanco Naranja	3	TD+
2	Naranja	3	TD -
3	Blanco Verde	2	RD +
4	Azul	1	Ninguna
5	Blanco Azul	1	Ninguna
6	Verde	2	RD -
7	Blanco Marrón	4	Ninguna
8	Marrón	4	Ninguna

TD: Transmisión de Datos.

RD: Recepción de Datos.



RD: recepcion de datos

Categorías UTP para Ethernet

CATEGORÍA	VELOCIDAD	FRECUENCIA	VELOCIDAD DE DESCARGA
ETHERNET CAT 5	100 Mbps	Fast Ethernet (FE)	15,5 MB/s
ETHERNET CAT 5E	1.000 Mbps		150,5 MB/s
ETHERNET CAT 6	1.000 Mbps	Gigabit Ethernet (GE)	150,5 MB/s
ETHERNET CAT 6A	10.000 Mbps		1.250 MB/s ó 1,25 GB/s
ETHERNET CAT 7	10.000 Mbps	10 Gigabit Ethernet (10GE)	1,25 GB/s
ETHERNET CAT 7A	10.000 Mbps		1,25 GB/s
ETHERNET CAT 8	40.000 Mbps		5 GB/s

Práctica

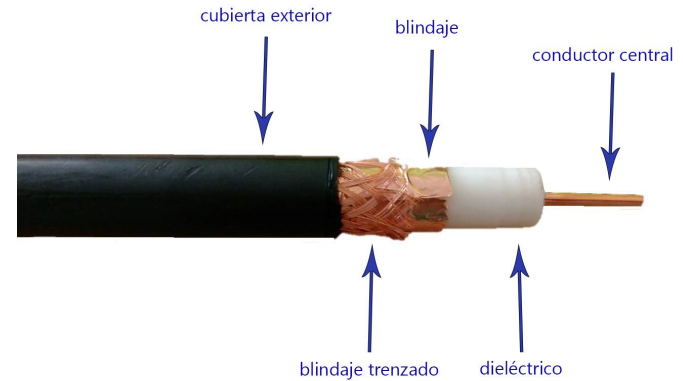
Montaje de un cable de red directo

- Explicación Ethernet y normativa
- T568A, T568B y RJ45
- Cables directos y cruzados
- Verificación del cable

VER PRÁCTICA

Cable coaxial

- Cable interior protegida por un **dieléctrico** y una **mallá metálica** exterior
- Bastante **inmunidad frente a interferencias**
- **Alta velocidad de transferencia** por su mayor frecuencia de trabajo
- **Rígidos y más difíciles de instalar y conectar.** (Conectores **BNC**)



Fibra Óptica

- **Información se transmite a través de luz** (visible o LASER)
- **Es inmune a interferencias electromagnéticas** (tampoco las genera)
- **Alta velocidad de transferencia** (Teóricamente 255TBps, en la práctica en torno a 10 GBps)
- **Cables delicados y complejos de unir** (se requiere fusionadora)



SC-Duplex



ST



SC



LC



FC



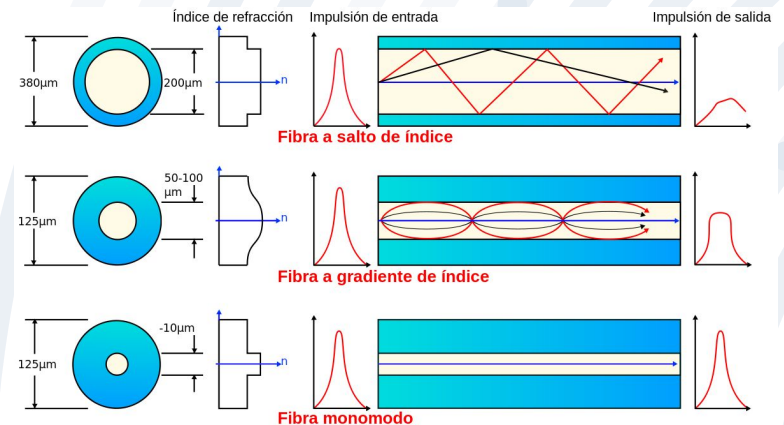
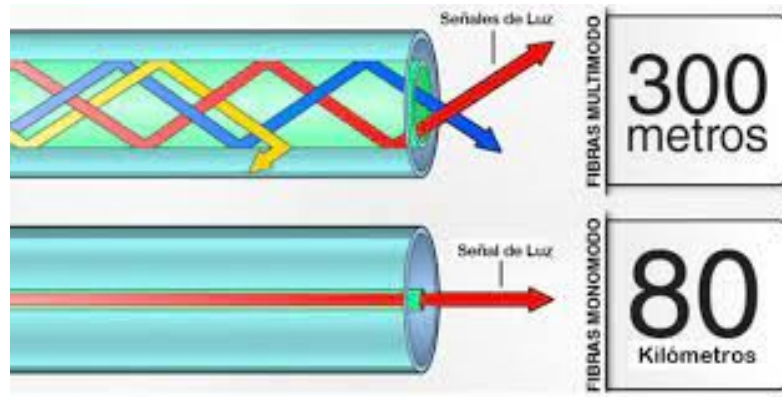
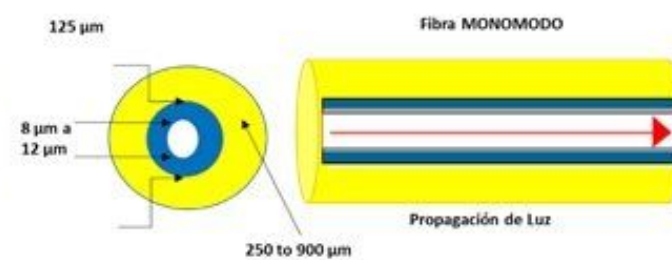
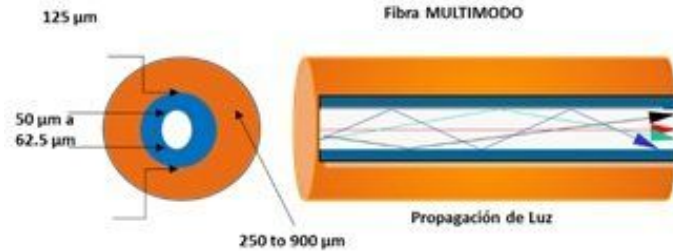
FDDI



MT-RJ



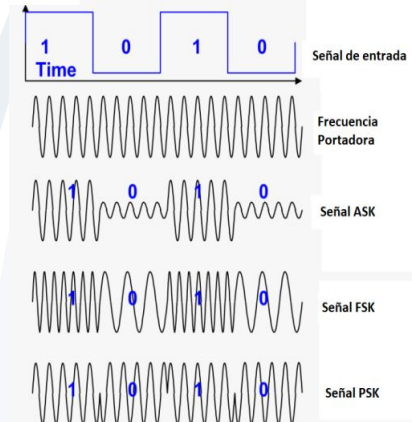
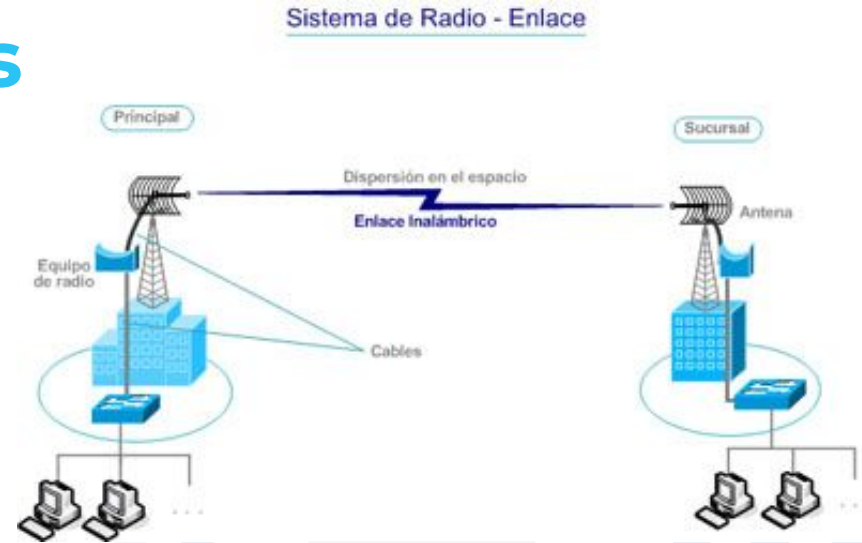
Fibra Óptica



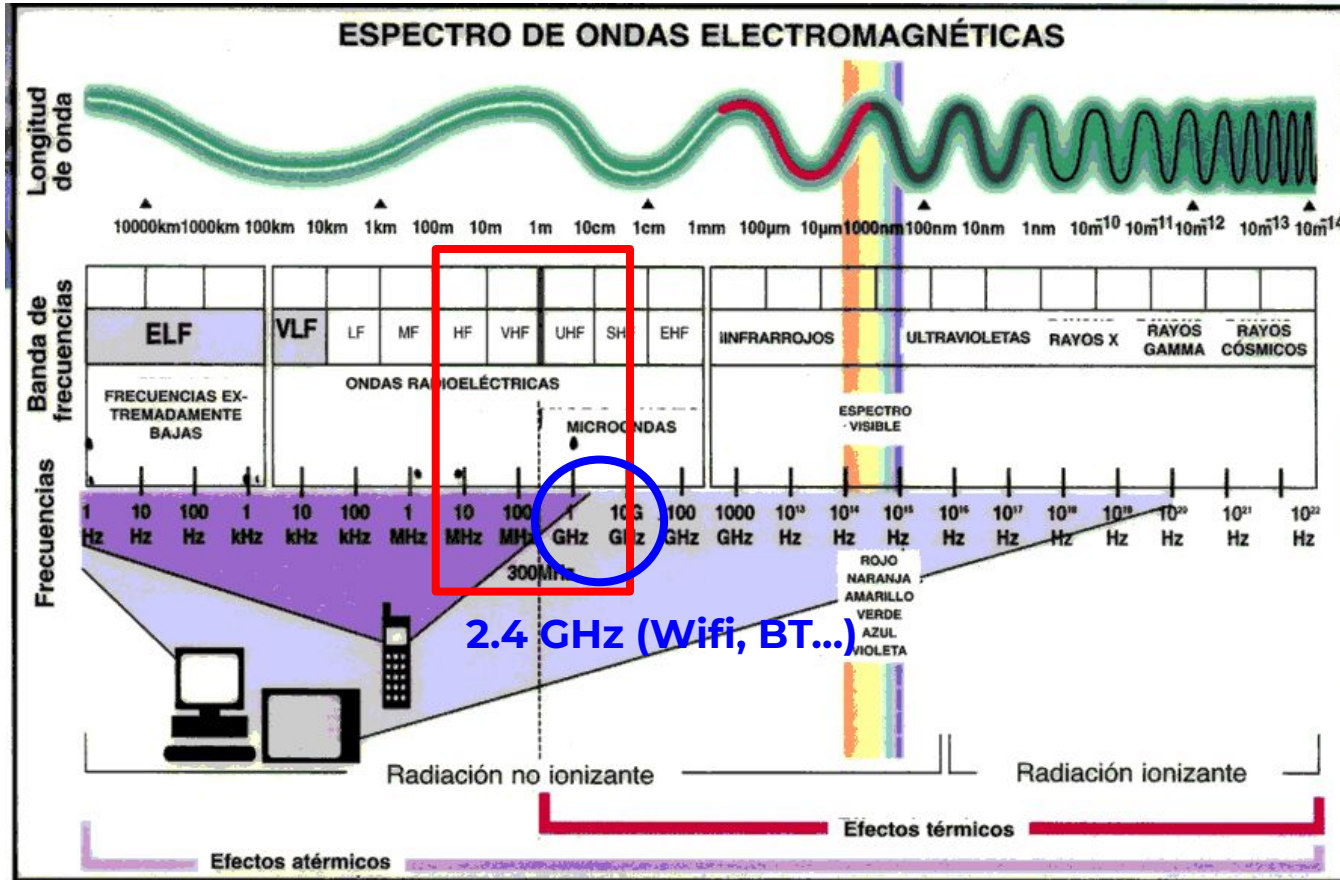
monomodo: luz unico y no tiene reflexion, rebote solo lleva info una señal, al no tener "rebotes" llega mas lejos con

Medios inalámbricos

- La información se transmite por **señales electromagnéticas**
- Las ondas electromagnéticas **se propagan por el aire** (también por agua o vacío).
- Frecuencia **portadora** sobre la que se **modula** la **información** a transmitir
- **Espectro de frecuencias** (sig. pagina)

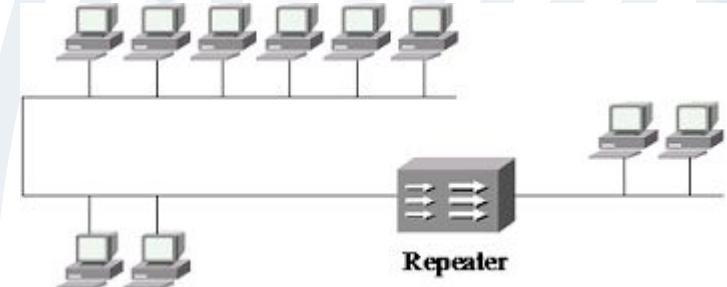


El espectro de frecuencias

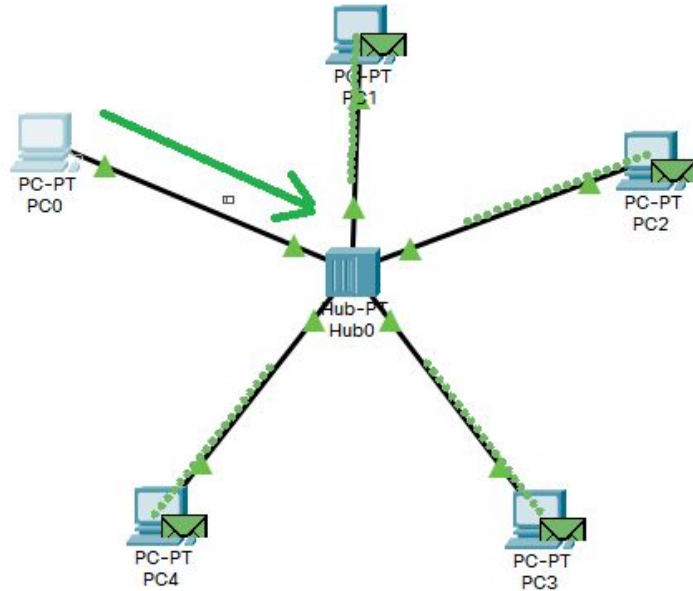


Elementos de interconexión (nivel físico)

- Trabajan solamente con las señales eléctricas.
- Son “tontos” en el sentido de que no leen ni procesan ningún dato de los transmitidos
- **Concentrador (hub):** conecta varios dispositivos entre sí replicando la información que recibe por un puerto en todos los demás
- **Repetidor:** Amplifica lo que le llega por la entrada aumentando la distancia de transmisión



El concentrador (HUB)



- En la simulación se vió como el **mensaje que le llega al Hub lo reenvía a todos los equipos** conectados al mismo
- El mensaje es desechado en todos los equipos salvo en el que tiene la IP de destino.

Acceso al medio físico

- **Redes LAN son redes de difusión:** El mensaje llega a todos los destinatarios de la red y sólo contesta la ID de destino
- **Comparten el medio físico de transmisión:** Tiene que haber algún mecanismo de control para evitar colisiones
- **Colisión:** Se produce cuando varios equipos intentan enviar información por el medio físico al mismo tiempo
- **Dominio de colisión:** Espacio físico de una red en la que es posible que se produzcan colisiones (cualquier espacio en el que un mensaje llega a todos los elementos de dicho espacio)

Acceso al medio físico

- **Ejercicio:** Localiza los principales protocolos de acceso al medio que existen y cuál es el utilizado en la tecnología **Ethernet** y **Wifi** explicando su mecanismo básico de funcionamiento.

Ethernet:

Ethernet (IEEE 802.3): El protocolo Ethernet es la base de la tecnología de redes cableadas y define cómo los datos se transmiten en redes locales. Es el protocolo más comúnmente utilizado en redes con cable y puede operar a diferentes velocidades, como 10/100/1000 Mbps.

WI FI:

WPA (Wi-Fi Protected Access): WPA es un protocolo de seguridad diseñado para proteger las redes inalámbricas. WPA2 y WPA3 son versiones posteriores de este protocolo que ofrecen niveles más altos de seguridad.

Acceso al medio físico

- **Ejercicios dominios de colisión.** Asentar conocimientos y comparar con dominios de difusión cuando se llegue en la capa de Enlace.